

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Página 1 de 8
	Número de Documento:	FS-DOC Formato Propuesta Técnica del Software	Fecha de Creación: 26/02/2026	Elaborado por: Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Formato Propuesta Técnica del Software		

Propuesta Técnica del Software

Sistema de Gestión Académica

Fecha: 26/02/2026

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Página 2 de 8
	Número de Documento:	FS-DOC Formato Propuesta Técnica del Software	Fecha de Creación: 26/02/2026	Elaborado por: Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Formato Propuesta Técnica del Software		

HOJA DE CONTROL

Empresa Organización	/ ADSO Solutions S.A.S		
Proyecto	Sistema de Gestión Académica		
Entregable	Propuesta Técnica del Software		
Autores			
Versión/Edición	1	Fecha Versión	20-02-2026
Aprobado por	Juan Londoño	Fecha Aprobación	26-02-2026
		Nº Total de Páginas	

EQUIPO DESARROLLADOR

Rol	Nombre
Líder	Juan Londoño
Analista	Pedro Martinez
Diseñador	Monik Galindo
Desarrolladores	Rosa Grajales, Diana Lozano, Juan Arcos
Testers	Erik Galindo, Felipe Ruiz

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1	Versión inicial	Juan Londoño	20-02-2026

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Página 3 de 8
	Número de Documento:	FS-DOC Formato Propuesta Técnica del Software	Fecha de Creación: 26/02/2026	Elaborado por: Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Formato Propuesta Técnica del Software		

Contenido

1.	Descripción	4
2.	Justificación.....	4
3.	Alcance	4
4.	Requerimientos	5
5.	Arquitectura Tecnológica	5
6.	Metodología de Desarrollo.....	5
7.	Cronograma	6
8.	Propuesta Financiera	7
9.	Forma de Pago.....	8
10.	Entregables	8

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Página 4 de 8
	Número de Documento:	FS-DOC Formato Propuesta Técnica del Software	Fecha de Creación: 26/02/2026	Elaborado por: Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Formato Propuesta Técnica del Software		

1. Descripción

La presente propuesta describe el diseño, desarrollo e implementación de un **Sistema de Gestión Académica Web** que permitirá administrar estudiantes, docentes, matrículas, asignaturas y reportes académicos de manera centralizada y segura.

2. Justificación

El proyecto busca optimizar los procesos académicos mediante la automatización, reducción de errores manuales y mejora en la generación de reportes institucionales.

3. Alcance

Incluye:

- Gestión de estudiantes
- Gestión de docentes
- Matrículas y asignaturas
- Registro de notas
- Generación de reportes académicos
- Portal web institucional

No incluye:

- Aplicación móvil nativa
- Integración con pasarelas de pago externas

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Página 5 de 8
	Número de Documento:	FS-DOC Formato Propuesta Técnica del Software	Fecha de Creación: 26/02/2026	Elaborado por: Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Formato Propuesta Técnica del Software		

4. Requerimientos

Requerimientos Funcionales:

- Registro y autenticación de usuarios
- Gestión de estudiantes y docentes
- Registro de calificaciones
- Generación de boletines en PDF
- Exportación de datos a Excel

Requerimientos No Funcionales:

- Disponibilidad 99%
- Tiempo de respuesta menor a 3 segundos
- Seguridad mediante HTTPS y roles

5. Arquitectura Tecnológica

Arquitectura en tres capas: Presentación (Frontend React), Lógica de negocio (Node.js + Express) y Base de datos (MySQL). Infraestructura desplegada en la nube.

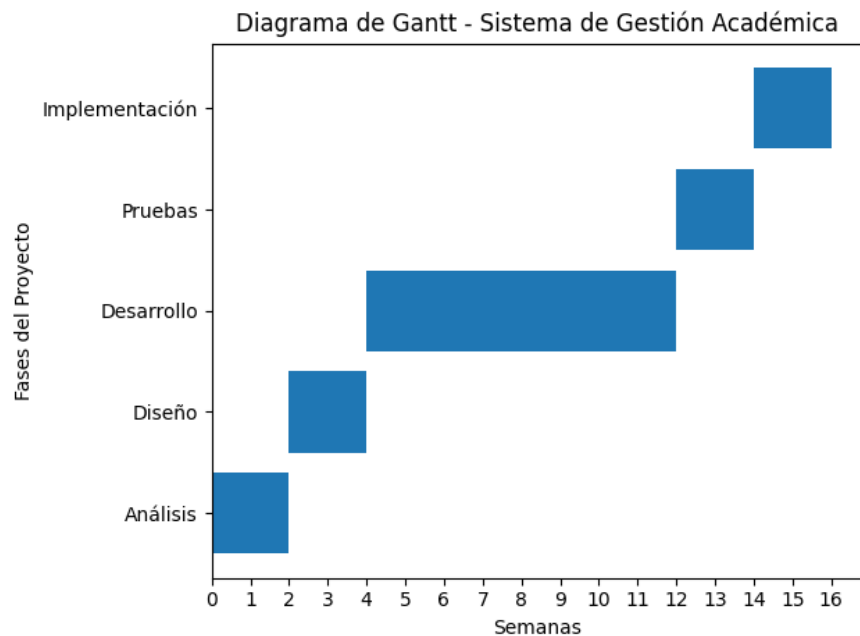
6. Metodología de Desarrollo

Se trabajará bajo el marco ágil **Scrum** con sprints de 2 semanas, incluyendo planificación, reuniones diarias, revisión y retrospectiva.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Página 6 de 8
	Número de Documento:	FS-DOC Formato Propuesta Técnica del Software	Fecha de Creación: 26/02/2026	Elaborado por: Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Formato Propuesta Técnica del Software		

7. Cronograma

Fase	Duración
Análisis	2 semanas
Diseño	2 semanas
Desarrollo	8 semanas
Pruebas	2 semanas
Implementación	2 semanas



	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Página 7 de 8
	Número de Documento:	FS-DOC Formato Propuesta Técnica del Software	Fecha de Creación: 26/02/2026	Elaborado por: Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Formato Propuesta Técnica del Software		

8. Propuesta Financiera

Ejemplo 1

Fase	Costo (COP)	Porcentaje
Análisis	5.800.000	7%
Diseño	12.200.000	14%
Desarrollo	34.400.000	39%
Pruebas	6.600.000	8%
Implementación	7.200.000	8%
Costos Tecnológicos	4.300.000	5%
Costos Indirectos	5.296.000	6%
Margen Utilidad	11.369.400	13%

Valor Total del Proyecto: \$87.165.400 COP

Ejemplo 2:

Item	Costo (COP)
Costos de Personal	66.200.000
Costos Tecnológicos	4.300.000
Costos Indirectos	5.296.000
Subtotal	75.796.000
Margen Utilidad (15%)	11.369.400

Valor Total del Proyecto: \$87.165.400 COP

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Página 8 de 8
	Número de Documento:	FS-DOC Formato Propuesta Técnica del Software	Fecha de Creación: 26/02/2026	Elaborado por: Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Formato Propuesta Técnica del Software		

9. Forma de Pago

- 30% Firma del contrato
- 20% Entrega Diseño
- 30% Entrega Desarrollo
- 20% Entrega Final

10. Entregables

- Documento de requisitos
- Código fuente
- Manual técnico
- Manual de usuario
- Informe de pruebas